

Universidad del Valle de Guatemala



Facultad de Ingeniería
Licenciatura en Tecnología de Sistemas Informáticos
Coaching para la Innovación
TechAgro Solutions

Yaxchel Xol
Martin Tax
Hefer Cotuc
Gilmar Maldonado
César Lemus

04/03/2026

#1

La empresa TechAgro Solutions, especializada en tecnología para el sector agroindustrial, busca desarrollar una solución innovadora que mejore la eficiencia y sostenibilidad de las operaciones agrícolas.

Sin embargo, enfrenta los siguientes problemas:

Falta de comunicación entre áreas.

Resistencia al cambio.

Escasez de ideas disruptivas.

Dificultad para convertir ideas en proyectos concretos.

Para resolverlo, la empresa implementa sesiones de coaching para la innovación, enfocadas en mejorar creatividad, colaboración interdisciplinaria y toma de decisiones estratégicas.

#2: DEFINICIÓN DE RETO DE INNOVACIÓN:

Reto elegido:

Sistema de alerta temprana para plagas y enfermedades basado en el comportamiento de aves locales.

Descripción del problema:

Los agricultores tradicionalmente observan el comportamiento de las aves para anticipar cambios climáticos o detectar posibles plagas.

Sin embargo:

Este conocimiento es empírico.

No está sistematizado.

No se ha potenciado con tecnología.

El reto consiste en combinar la observación tradicional con inteligencia artificial para predecir brotes de plagas antes de que ocurran.

#3: GENERACIÓN DE IDEAS (Sesión de Coaching Creativo)

- Pregunta #1; ¿Cómo sería la solución si no existieran limitaciones tecnológicas?

Propuesta:

Instalación de cámaras inteligentes con IA en puntos estratégicos.

Identificación automática de especies de aves.

Análisis de patrones de comportamiento.

Detección de comportamientos anómalos (ej. abandono repentino de aves insectívoras).

Envío de alertas predictivas al agricultor con hasta 7 días de anticipación.

- Pregunta #2; ¿Qué podemos aprender de otras industrias?

Aprendizajes clave:

Salud: Modelos predictivos para anticipar problemas.

Seguridad: Cámaras inteligentes con reconocimiento automático.

Finanzas: Análisis de datos históricos para cálculo de riesgo.

Industria tecnológica: Aplicaciones simples con alertas claras y accionables.

- Pregunta #3: Si tuviéramos recursos ilimitados, ¿qué haríamos diferente?

Red masiva regional o nacional de cámaras inteligentes.

Integración con drones y satélites.

IA avanzada que aprenda cada temporada.

Sistema que no solo alerte, sino que active medidas preventivas automáticas.

#4: ESTRUCTURACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Modelo GROW

G – Meta (Goal)

Desarrollar un Sistema de alerta temprana para plagas y enfermedades que combine observación tradicional con inteligencia artificial para predecir brotes antes de que ocurran.

Objetivo central:

Prevenir pérdidas económicas y reducir el uso excesivo de pesticidas.

R – Realidad (Reality)

- Los agricultores ya observan aves como indicador natural.
- Este conocimiento no está digitalizado.
- No existe un sistema predictivo estructurado.
- La toma de decisiones es reactiva, no preventiva.

O – Opciones (Options)

- Instalar cámaras con IA en puntos estratégicos.
- Implementar modelos predictivos basados en datos históricos.
- Adaptar tecnología de otras industrias.
- Integrar drones y satélites (escenario ideal).
- Crear una aplicación móvil sencilla para el agricultor.

W – Camino a Seguir (Way Forward)

- Desarrollo de prototipo de cámaras con IA.
- Recolección y análisis de datos iniciales.
- Diseño de aplicación móvil con alertas claras.
- Validación con expertos agrónomos.
- Implementación piloto en una región agrícola.

#5

Líder de Innovación / Project Manager

- Responsable de la visión global.
- Integra aprendizajes de otras industrias.
- Coordina equipos y gestiona avances.

Especialista en IA y Datos

- Diseña algoritmos de identificación automática de especies.
- Desarrolla modelos predictivos.
- Analiza patrones de comportamiento.

Experto Agrónomo / Ornitólogo

- Valida los patrones de comportamiento de aves.
- Confirma correlación real con plagas.
- Asegura viabilidad biológica del sistema.

Desarrollador de App / UX

- Diseña interfaz simple e intuitiva.
- Crea sistema de alertas claras y accionables.
- Garantiza experiencia fácil para el agricultor.

Ingeniero de Hardware / IoT

- Instala cámaras inteligentes.
- Integra sensores, drones o satélites.
- Garantiza conectividad y funcionamiento técnico.